

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB

**FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS -FATECS
SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS**

**EduCA -
SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR
PROJETO INTEGRADOR I**

Miguel Rocha

Isadora Fernandes

Jhonata Ferreira

Luca Romariz

Brasília, 2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA
 - 3.1 IMPACTO DO PROBLEMA
 - 3.2 QUEM É AFETADO
 - 3.3 EVIDÊNCIAS
3. ANÁLISE DAS CAUSAS
4. OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

1. INTRODUÇÃO

No contexto educacional atual, as instituições de ensino enfrentam desafios relacionados à modernização de seus processos administrativos e pedagógicos. Apesar do avanço tecnológico e da ampla disponibilidade de soluções digitais, algumas escolas ainda utilizam métodos tradicionais baseados em papel para registrar, armazenar e gerenciar informações. Esse cenário impacta diretamente a eficiência operacional, pois atividades rotineiras como registro de frequência, lançamento de notas, elaboração de relatórios pedagógicos e controle de documentos são realizadas manualmente, exigindo mais tempo e aumentando a probabilidade de erros.

Além disso, a descentralização das informações dificulta o acesso rápido aos dados, prejudicando a comunicação entre professores, coordenação e gestores. Em um ambiente que exige agilidade e precisão na tomada de decisões, a ausência de sistemas digitais integrados se torna um fator limitante. Diante disso, surge a necessidade de desenvolver um sistema de gestão escolar voltado à digitalização dos processos acadêmicos, administrativos e organizacionais da instituição, auxiliando gestores, professores e responsáveis no acompanhamento das informações escolares.

2. DESCRIÇÃO DO PROBLEMA

Atualmente, a instituição de ensino Criança em Ação realiza seus processos administrativos e pedagógicos utilizando documentos físicos, o que gera uma série de limitações operacionais e organizacionais. Informações importantes, como registros de frequência, notas, planejamentos de aula, relatórios pedagógicos e solicitações internas, são armazenadas em papéis, pastas ou arquivos físicos distribuídos entre diferentes setores da escola.

Essa forma de gerenciamento resulta na fragmentação das informações, dificultando sua localização, atualização e compartilhamento. Muitas vezes, para acessar um dado específico, é necessário consultar múltiplos documentos, o que torna o processo lento e ineficiente. Além disso, o uso de papel aumenta significativamente o risco de perda, extravio ou deterioração de documentos, comprometendo a integridade das informações. Outro problema relevante é a ausência de padronização nos registros, já que diferentes professores podem adotar formatos distintos, dificultando a análise e comparação de dados.

A realização de processos manuais também impacta diretamente na produtividade dos profissionais, que precisam dedicar tempo a tarefas operacionais repetitivas, como cálculos de médias, preenchimento de relatórios e organização de arquivos. Portanto, o principal problema identificado é a falta de digitalização e centralização das informações escolares, o que compromete a eficiência dos processos, a confiabilidade dos dados e a qualidade da gestão educacional.

2.1 IMPACTOS DO PROBLEMAS

- Perda ou extravio de documentos.
- Retrabalho devido a erros manuais.
- Lentidão nos processos administrativos.
- Falta de controle e rastreabilidade das atividades.
- Dificuldade na geração de relatórios.

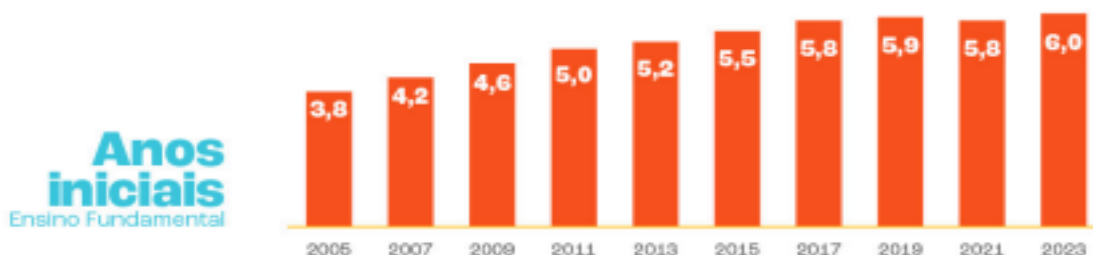
2.2 QUEM É AFETADO

Os impactos desse problema atingem diretamente diferentes atores dentro da instituição de ensino. Os professores são afetados pela necessidade de realizar registros manuais, o que aumenta sua carga de trabalho e reduz o tempo disponível para atividades pedagógicas. Já os gestores escolares enfrentam dificuldades na tomada de decisão, devido à falta de acesso rápido a dados confiáveis e atualizados. A coordenação pedagógica também é prejudicada, pois encontra obstáculos para acompanhar o desempenho das turmas e identificar necessidades de intervenção. Dessa forma, a ausência de um sistema digital impacta negativamente toda a estrutura da escola.

2.3 EVIDÊNCIAS

A necessidade de digitalização dos processos escolares e da implementação de sistemas de gestão é sustentada por dados e estudos que evidenciam os impactos positivos da tecnologia na educação e na gestão organizacional. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a coleta e análise de dados educacionais são fundamentais para o acompanhamento do desempenho escolar e para a formulação de estratégias pedagógicas mais eficazes.

No entanto, quando essas informações são mantidas em registros físicos, sua utilização torna-se limitada, dificultando análises mais aprofundadas. Segundo o Governo Federal, a transformação digital na educação contribui significativamente para a melhoria da qualidade do ensino e da gestão escolar, ao possibilitar maior acesso à informação, automação de processos e suporte à tomada de decisão baseada em dados.



Além das dificuldades administrativas, a organização e o acompanhamento das informações acadêmicas também impactam diretamente o ambiente educacional e o desempenho escolar.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador utilizado para medir a qualidade da educação básica no Brasil, demonstra a importância do acompanhamento contínuo do desempenho educacional. De acordo com os dados do Ideb entre 2005 e 2023, o país alcançou 6 pontos nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), atingindo a meta nacional estabelecida para o primeiro ciclo do indicador (2007–2021).

3. ANÁLISE DAS CAUSAS

A problemática do uso de papel nos processos escolares está associada a diversos fatores estruturais e culturais. Um dos principais é a ausência de digitalização dos processos, que mantém a dependência de registros físicos para atividades essenciais. Além disso, a inexistência de um sistema centralizado, o que faz com que as informações fiquem dispersas em diferentes setores e documentos.

Com isso, a predominância de processos manuais contribui para a lentidão das atividades e aumento de erros operacionais. A baixa automação também é um fator relevante, pois tarefas que poderiam ser realizadas automaticamente continuam sendo feitas manualmente. Outro ponto importante é a cultura organizacional tradicional, que muitas vezes apresenta resistência à adoção de novas tecnologias. Por fim, a dificuldade de acesso à informação em tempo real compromete a agilidade na tomada de decisões por parte dos gestores e professores.

4. OPORTUNIDADE IDENTIFICADAS

A digitalização dos processos escolares representa uma oportunidade significativa de melhoria na gestão educacional. A implementação de um sistema digital possibilita a centralização das informações, permitindo que

todos os dados estejam disponíveis em um único ambiente. Além disso, a automação de processos reduz a necessidade de tarefas manuais, aumentando a eficiência e diminuindo erros, conforme defendido por Roger Pressman.

Outro benefício importante é a melhoria na tomada de decisão, já que gestores passam a ter acesso a indicadores e relatórios em tempo real, alinhando-se às práticas de gestão baseadas em dados discutidas pela OECD. A redução de custos com papel e impressão também se destaca como uma vantagem relevante. Ademais, a rastreabilidade das informações permite maior controle sobre as atividades realizadas, enquanto a padronização dos processos contribui para uma gestão mais organizada e eficiente, conforme orientações do Ministério da Educação.

Nesse cenário, o sistema de gestão escolar proposto posiciona-se como uma iniciativa alinhada às demandas atuais de transformação digital na educação e às necessidades da instituição de ensino. Ao propor a criação de um sistema centralizado para gestão de informações acadêmicas e administrativas, o sistema não apenas responde ao problema da fragmentação de dados e do uso excessivo de papel, mas também aproveita uma oportunidade de modernização e melhoria da eficiência no ambiente escolar.

A solução associa inovação tecnológica, acessibilidade e valor estratégico, permitindo a automatização de processos, a centralização das informações e o suporte à tomada de decisão por parte de gestores e professores. Além disso, o sistema pode atuar como uma ferramenta de apoio à prática pedagógica e à gestão educacional, ao oferecer telas intuitivas e baseadas em dados atualizados, contribuindo para o aprimoramento dos processos internos e para a evolução do ambiente educacional como um todo.



